黄岛区“8·11”莱钢集成建筑（青岛）发展有限公司一般起重伤害事故调查报告

2016年8月11日14：11许，在黄岛区延河路269号莱钢集成建筑（青岛）发展有限公司院内发生一起起重伤害事故，造成2人死亡，直接经济损失约228万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》的有关规定及黄岛区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局等部门依法组成生产安全事故调查组的通知》（青黄政发〔2013〕63号）文件要求，区安监执法局牵头成立了由区监察局、开发区公安局、区市场和质量监管局、区总工会和辛安街道办事处有关人员参加的黄岛区政府事故调查组，邀请区人民检察院派员参加，并聘请特种设备方面专家参与调查，调查组组长由区安监执法局局长刘春雷同志担任。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，经现场勘查、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了

对事故责任者的处理建议和防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故单位情况

莱钢集成建筑(青岛)发展有限公司(以下简称莱钢集建),注册地址青岛经济技术开发区长江中路517号1202室,注册资本5000万元,2013年12月19日注册成立,法定代表人李渤生。2016年4月底李渤生调走,2016年6月,魏振斌任公司经理,营业执照法定代表人还是李渤生,未变更。经营范围包括金属结构、房屋产品、集装箱及改装产品、室内外装饰装潢工程设计及施工、水电暖安装工程设计及施工等,主要从事集成房屋加工制造生产活动。

2014年5月,莱钢集建租赁莱钢淄博锚链有限公司青岛分公司(以下简称莱钢锚链)位于黄岛区延河路269号合4320平方米的厂房从事集成房屋加工制造。2015年5月,租赁面积扩到6120平方米。2016年5月,租赁面积扩到9720平方米,从事集成房屋加工制造的生产活动。

二、项目情况

2016年7月14日,上海海志建设工程有限公司与莱钢集建签订了《集装箱商务中心制造合同》,工程名称为普洛斯北京商务中心,工程地点北京市顺义区,需要对箱底部进行保温材料喷涂。合同附件《工程明细及价格清单》显示,此项目含21个集成建筑工程,包括A40特柜5个,A20特柜8个,B型特柜1个,C型特柜2个(尺寸10978mm×3018mm×3296mm),D型特柜1个,E型

特柜2个，F型特柜2个，事发集装箱属C型特柜。8月4日，周光军、唐振进及几个人开会研究喷涂方案，会上确定采用2015年中德生态园项目施工方法，即将集装箱吊装到支架上，然后再喷涂。

三、安全管理及监管情况

（一）事故单位安全生产管理情况

2016年4月底，莱钢集建法定代表人李渤生调走，魏振斌调入。2016年6月23日，魏振斌任董事长、经理、党支部副书记，主持公司全面工作（法定代表人暂未变更，仍为李渤生）；周光军任副经理，负责生产计划、统计、安全管理等工作，是公司安全管理人员，张学锋被聘任为生产制造部部长（事发时出差在外），唐振进被聘任为生产制造部部长助理（试用期半年），兼安全员。职工花名册显示，共有员工78人。

企业制定了安全生产责任制、安全生产管理制度，开展了隐患排查治理、安全生产月分析。制定了《桁车安全操作规程》、《起重吊装作业安全保证措施》、《吊装机械作业管理制度》、《桥式起重机维护保养制度》。本次吊装喷涂作业，未制定书面的施工方案，未落实吊装作业相关制度和操作规程。

建立了职工三级安全教育记录卡、三级安全教育考试答卷、“四不伤害”防护卡，有兰中华、贾玉山的教育培训记录。兰中华持有《特种设备作业人员证》（有效期2015.06.29-2019.06.28，作业项目代号Q4）。对高学中的教育培训没有书面记录。

（二）厂房出租单位对事故单位安全管理情况

根据莱钢集建和莱钢锚链2016年5月份签订的《厂房续租合

同》，事发时使用的16t行车属于莱钢锚链，莱钢锚链负责合同标的厂房及照明、动力电及行吊灯附属设施处于正常使用和安全状态。租赁期间的水、电及行车等设备故障由莱钢集建自行管理、维修，莱钢锚链给予配合。

16t行车登记时间为2011年3月14日，检验报告有效期为2016年6月12日至2018年6月11日，结论合格。事故中使用的吊装带是莱钢集建分两次从青岛广运五金电器有限公司采购的，其中1根采购时间是2014年11月、其余3根采购时间是2015年8月。生产厂家是上海得力起重索具有限公司，标称长度6米，工作负荷为5吨。经现场勘查，吊装带自然状态下长度5.93米，宽0.12米。

双方签订的《安全生产协议》规定：“甲方确保出租厂房及附属设施符合安全生产的规范标准；定期对乙方安全生产工作进行监督检查，及时指导、纠正乙方在安全生产中产生的问题，彻底消除安全隐患。乙方全面负责承租场所的安全生产工作…使用特种设备、材料需按规定检验、检验合格后方可进场和使用…”莱钢锚链提供了2016年6月13日的《安全环保及现场管理检查问题整改通知书》，查处隐患“现场加工刨花板没有防尘措施”1条，后签字确认整改完成。莱钢锚链安全员苏新军的工作日志中记录了2016年4月20日“责令加防尘袋”、5月17日“焊接瓶近责令挪开”、6月12日“商洽危害因素检查情况”。

（三）特种设备行业主管部门及属地镇街监管情况

涉事行车办理了特种设备使用登记，且未超期，检验结论合格。该企业不在市场和质量监管局今年特种设备监督检查计划之

内，也不属于《山东省特种设备安全条例》规定的其他应到现场检查的范围，市场和质量监管局未检查该企业。

2015年9月，辛安街道聘请2名专家对莱钢淄博锚链有限公司青岛分公司进行了检查，发现隐患8处，下达了《责令限期整改指令书》，10月9日对该企业进行复查，隐患全部整改；2016年5月，辛安街道又对莱钢锚链进行安全生产检查，发现该企业正在检修设备，仅有一台拉力机在正常使用，制作了《现场检查记录》，要求企业增加气瓶的防倾倒措施。

（四）区安全生产监管执法局检查情况

2016年6月13日，执法人员与专家一起对该企业进行检查，发现隐患10条，下达了《责令限期整改指令书》。根据企业提交的整改报告，8月1日，执法人员对该企业进行复查，10条隐患已整改。

四、事故发生经过和处置情况

（一）事故发生经过

8月11日前，普洛斯北京商务中心项目的部分集装箱已经完成喷涂，8月11日当天的工作就是对剩下的几个集装箱进行喷涂。8月11日8点前的早班会上，莱钢集建生产制造部部长助理唐振进告诉铆焊班班长于晓安排人员协助当天的集装箱保温材料喷涂，并告诉按照以前的方式喷涂，当时兰中华在场。班长于晓安排兰中华去操作行车予以配合。开始干活前，于晓与兰中华又请唐振进协调增加人手。唐振进通过装修班班长薛福珠找到李强过去帮忙。

高学中来到车间后，先是在车间东边区域喷涂，这里没有监控。刚开始，兰中华与李强配合用行车将四个支架吊到距离集装箱5、6米位置处，当兰中华用行车起吊集装箱准备放到支架上时，高学中告诉兰中华不用将集装箱放在支架上，悬吊在空中就行，他站地上喷，然后兰中华就没将集装箱放到支架上。

车间西边的喷涂作业被监控记录下来。第一个集装箱由于长度太短，绑定钢链起吊后无法离地，兰中华将情况告诉班长于晓，于晓让兰中华用吊装带绑定，于是兰中华找来吊装带绑定并起吊。在对第二个集装箱作业时，先用钢链绑定，但因钢链太长集装箱离地高度不够，又重新采用吊装带绑定起吊。监控显示，第二个集装箱在空中悬停时间累计超过100分钟。对第二个集装箱作业完成喷涂后，就准备对事发集装箱（事后称重约5.54t）进行喷涂。13:59，用起吊第二个集装箱的吊装带进行绑定；14:03，缓慢吊起集装箱约1.8米；14:04～14:08，高学中站在地上喷涂头顶上方的集装箱底部；14:09，高学中再次走到集装箱底部进行喷涂；14:10，质检员贾玉山走到箱子旁边绕着箱子开始检查；14:11，贾玉山走到集装箱底下检查箱底喷涂情况；14:11:10，连接集装箱南侧的两根吊装带相继断裂，集装箱坠落，将贾玉山、高学中压在下面。死亡结论显示，两人符合被钝性外力挤压胸腹部致窒息死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，公司人员立即拨打了120急救电话，并向公司总经理进行了汇报。现场救援人员调来叉车，将集装箱北侧抬起，

等待120救援。

接到区应急办电话，区安监执法局、开发区公安分局、区市场和质量监管局和辛安街道办事处有关人员立即赶赴现场，处置并做好现场保护、事故调查和善后处置等工作。

五、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

此次事故造成2人死亡，直接经济损失约228万元，主要用于事故赔偿及善后处理。

六、事故原因分析和事故性质

（一）直接原因

1、兰中华违反《起重机械安全规程》（GB6067-2010）中12.3.1“除接到停止信号之外，在任何时候都只应服从吊装工或指挥人员发出的可明显识别的信号”，擅自听从喷涂工高学中盲目指挥悬吊作业，未将集装箱放置在支架上。

2、莱钢集建未对集装箱吊装、喷涂、质检人员进行安全技术交底或针对性的安全教育培训，作业人员缺乏现场作业安全知识，存在冒险作业行为，违反了《起重机械安全规程》（GB6067-2010）中17.2.4“任何人不得在悬停载荷的下方停留或通过”。

3、选用的索具不符合要求。吊装带长度不足，钩头夹角过大吊装带受力大幅增加。事发前吊装带已经存在多处损坏，吊装带使用程度较重，表面磨损、损伤严重已经不能满足原设计载荷要求，特别是西南角的吊带中部有较大缺口。集装箱吊起后，吊装带长时间处于受力状态，车间厂房有过震动，加剧南侧西南角吊装带的断口处持续撕裂，当南侧西南角吊装带不能承受集装箱所

施加的载荷时，发生吊装带整体断裂，断带的冲击力影响东南角吊装带，且南侧东南角吊装带承受重量成倍增加，瞬间在吊钩处断裂，导致集装箱坠落。

（二）间接原因

1、莱钢集建未制定集装箱吊装、喷涂作业方案。作业前，未对索具进行安全检查；未按照《起重机械安全规程》（GB6067-2010）及公司《吊装作业管理制度》指定作业监护人、吊装指挥人员、司索人员等；作业时，现场人员职责不明确，现场施工混乱，未在工作区域设置明显可见的文字安全警示标志，喷涂工随意指挥行车司机。

2、教育培训不到位。周光军、唐振进作为安全生产管理人员缺乏必要的安全生产知识，现场施工作业时，两人均到过现场，对集装箱吊装、喷涂作业现场存在的安全隐患未能发现和制止。班长于晓未接受司索作业人员培训，不具备相关知识，在不清楚载荷重量、载荷尺寸及吊装带参数也未对索具进行安全检查的情况下建议使用吊装带。

（三）事故性质

经事故调查组认定，该事故由于作业人员违章操作和生产经营单位安全生产主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）莱钢集建，没有制定施工方案，导致施工作业无章可循，人员职责不清，现场没有安排专门人员进行安全管理；吊装作业

前没有对相关人员进行针对性的安全教育培训，导致现场人员对吊装作业存在的危险没有做到有效辨识；公司安全生产责任制不健全；未制定吊装带等索具的报废标准，使破损吊装带未及时报废；生产安全事故隐患排查不彻底，安全生产主体责任落实不到位，对事故的发生负有主要责任，建议区安全监管执法局依据《安全生产法》对其行政处罚。

（二）兰中华，地面行车操作员。违反《起重机械安全规程》（GB6067-2010）及公司吊装作业相关规定。对事故的发生负有直接责任，已被公安机关刑事拘留。

（三）高学中，聚氨酯喷涂施工人员。不具备特种设备作业资格证，缺乏特种设备安全知识，冒险指挥行车司机，多次冒险在吊装重物下喷涂，对事故的发生负有一定责任，鉴于其已死亡，不再追究其责任。

（四）魏振斌，莱钢集建经理。未健全单位安全生产责任制；未组织制定集装箱喷涂吊装作业方案；未严格督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；对事故的发生负有重要领导责任，建议区安全监管执法局依据《安全生产法》第九十二条处上一年年收入百分之三十罚款。

（五）周光军，莱钢集建副经理。未组织制定集装箱喷涂吊装作业方案；在现场未及时制止和纠正违反操作规程的行为，对事故的发生负有主要领导责任，责令由莱钢集建根据公司规定对其做出处理决定，并将处理结果报区安监执法局备案。

（六）唐振进，莱钢集建生产制造部部长助理兼安全员。未严

格执行单位制定的教育和培训计划，对相关人员的教育培训不到位，对事故的发生负有主要责任，责令由莱钢集建根据公司规定对其做出处理决定，并将处理结果报区安监执法局备案。

（七）于晓，莱钢集建铆焊班班长。未正确履行班长安全职责，班组作业中盲目指挥使用存在安全隐患的吊装带，对事故的发生负有重要责任，责令由莱钢集建根据公司规定对其作出处理，并将处理结果报区安全监管执法局备案。

（八）建议辛安街道办事处向黄岛区人民政府作出书面检查。

八、事故防范和整改措施

（一）莱钢集成建筑（青岛）发展有限公司要深刻吸取事故教训，对照安全生产法律、法规、规章和国家、行业标准，进一步完善安全生产责任制及安全管理规章制度，加强安全管理规章制度落实情况的监督检查，加大安全生产责任制考核力度；加强起重索具的日常管理，要对企业吊装作业安全技术要求及操作规程补充修订；加大对作业现场的安全管理力度，定人、定时、定责对作业现场进行安全检查，发现安全隐患及时整改；要对技术交底作出相关规定，加大从业人员特别是临时项目外来人员的安全教育培训力度，保证从业人员熟悉有关的安全操作规程和掌握本岗位的安全操作技能，杜绝违章作业，及时消除事故隐患。

（二）莱钢淄博锚链有限公司青岛分公司要深刻吸取事故教训，加强对厂房租赁单位的安全管理，严格落实双方签订的《安全生产协议》，及时指导、纠正租赁单位在生产过程中产生的“三违”行为，消除安全隐患。

（三）辛安街道应当加强对企业落实安全生产主体责任的监督检查，重点开展现场安全检查，严厉打击“三违”行为，督促辖区内企业认真开展“反三违”活动，防止类似事故再次发生。

黄岛区“8·11”莱钢集成建筑（青岛）发展有限公司

一般起重伤害事故调查组

2016年10月8日